Fundamentos de arquitectura

KUBERNETES

Estudiantes:

Albertos Sosa Danna Pamela
Cetzal Cetzal Astrit Airan
Díaz Anduze Giovana Ruby
Semino Alemán Venus Getsemaní

Docente:

Gimer Almicar Cervera Evia

4°A

Mérida, Yucatán a 20 de octubre de 2026

Tecnología escogida: Kubernetes

- ¿Qué son los kubernetes?
  Kubernetes es una plataforma open source para organizar/orquestar contenedor que automatiza la implementación, la gestión y el ajuste de las aplicaciones que se alojan allí.

  O sea los kubernetes lo que hacen es que toman el rol como de un motor operativo para la infraestructura de nube (servidores) y elimina los pasos manuales necesarios para configurar y ejecutar aplicaciones o asignar recursos.

  Herramienta de orquestación de contenedores

- ¿Dónde surge?

  Es un proyecto de Cloud Native COmputing Foundation (CNCF) presentado por primera vez en 2014 y adquirió popularidad entre las empresas como plataforma para ejecutar aplicaciones y servicios a gran escala.

Problema que resuelve

- Atomatizar despliegues
- Ejecutar y ajustar la escala de uno o más contenedores
- Coordinar varios contenedores en varios servidores.

Como se usa (pasos)

☁️ Kubernetes desde cero: Qué es, cómo se instala y ejemplos para empezar a orquestar contenedores como un profesional - LinuxParty

- Cuáles son las piezas con las que trabaja (servidor, cliente, archivo de configuración, servicio en la nube).
  Los Kubernetes cuentan con una arquitectura que se divide en dos capas principales:
  - El plano de control central: es el que toma las decisiones globales.
  - Las unidades de ejecución denominadas nodos de trabajo: ejecuta los contenedores de las aplicaciones.

  El plano de control es la pieza más importante, ya que contiene los elementos que controlan el clúster y los datos sobre su estado y configuración. Estos elementos principales de Kubernetes se encargan de garantizar que la cantidad de contenedores en ejecución sea suficiente y que estén disponibles los recursos necesarios. Los nodos de trabajo proporcionan la CPU, la memoria y los entornos de tiempo de ejecución para las cargas de trabajo.

  El plano de control central es el que toma las decisiones globales

En qué se parece o se diferencia a Docker

Docker es una tecnología de tiempo de ejecución de contenedores que le permite crear, probar e implementar aplicaciones más rápido. Docker empaqueta unidades estandarizadas llamadas contenedores que incluyen todo lo necesario para que el software se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema y código.

Kubernetes es una herramienta de orquestación de contenedores que le permite escalar sus sistemas de contenedores para que pueda administrar, coordinar y programar contenedores a gran escala.

Características	Kubernetes	Docker
¿Qué es?	Herramienta de orquestación de contenedores.	Pila de tecnologías de contenedores para crear y ejecutar contenedores.
Usos	Coordinar varios contenedores en varios servidores.	Empaquetar aplicaciones con bibliotecas y tiempos de ejecución en imágenes de contenedor.
Ventaja principal	Definir y ejecutar aplicaciones complejas en contenedores a escala.	Estandarizar las operaciones de las aplicaciones y enviar el código más rápidamente.

Un ejemplo en concreto Ejemplo (ralacionada a una API)

- El ejemplo tiene que ser concreto y relacionado con una API como la del curso.

¿Cuándo no es conveniente utilizar kubernetes?

- Proyectos pequeños
- Aplicaciones monoliticas
- Equipo no capacitado o sin mucha experiencia en gestión de infraestructura

Qué es lo que gana un equipo si la usa

Qué costo o límite tiene.

Que gana un equipo al usarlo, cuál es su costo, cuál es su límite.

Referencias

https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-kubernetes